

目录

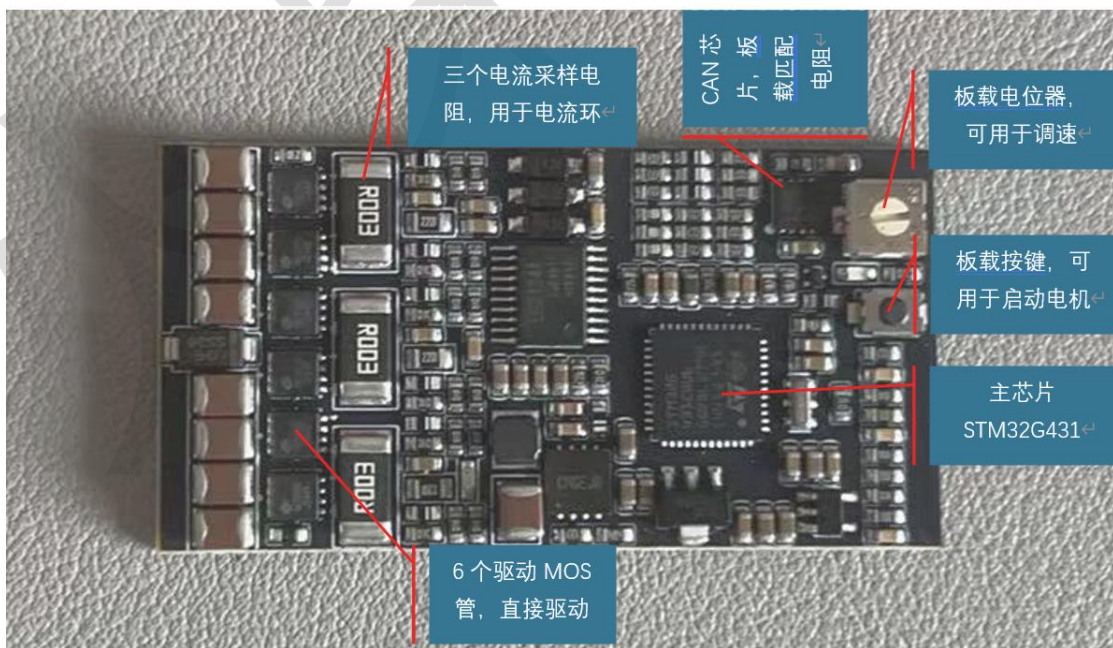
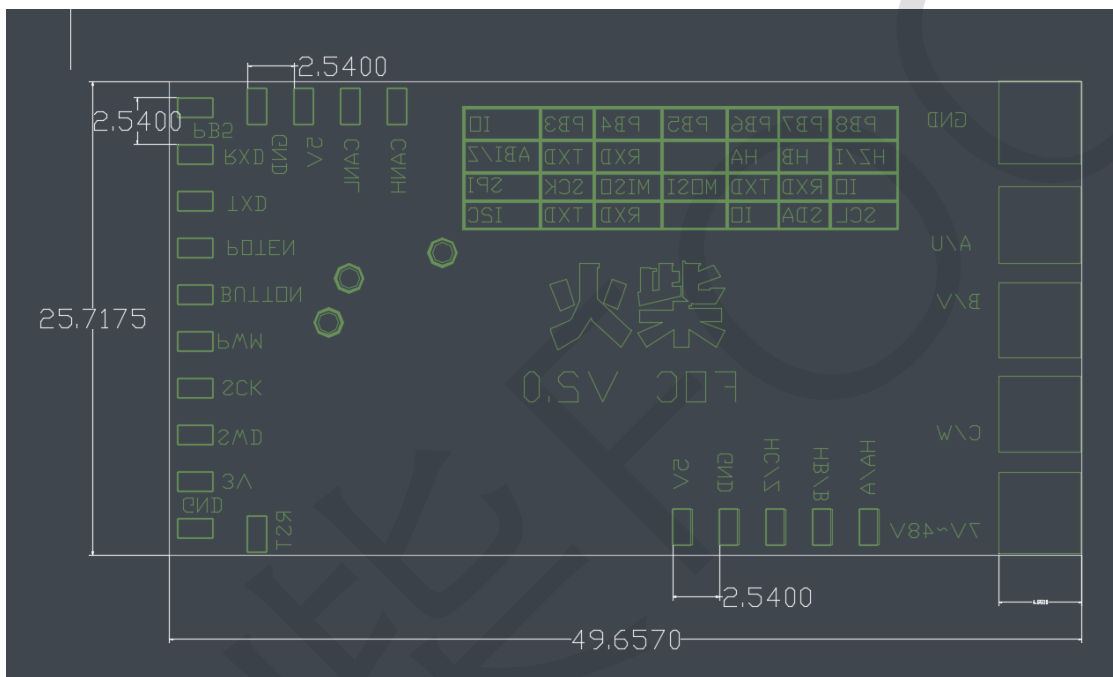
一、驱控一体模块说明:	3
二、参数说明:	4
三、基于 MCSDK WB6.3 开发无感 FOC:	5
3.1、接线.....	5
3.2、开发环境搭建	6
3.3、如何使用 MCSDK 开发电机程序.....	6
3.3.1.导入工程.....	6
3.3.2、配置电机参数.....	7
3.3.3、配置电源参数.....	8
3.3.4、配置 PWM 参数.....	9
3.3.5、选择观测器	10
3.3.6 配置电流采样参数以及过流保护参数	10
3.3.7、配置母线电压采样以及过压欠压保护.....	11
3.3.8、配置温度检测以及过温保护	12
3.3.9、配置观测器参数	13
3.3.10、配置启动过程参数	13
3.3.11、配置 PID 参数	15
3.3.12、配置电位器调速和 PWM (ESC) 调速.....	16
3.3.13、配置按键启动和串口波特率.....	16
3.3.14、配置 RTOS, DAC, 以及是否启用电机参数识别.....	17
3.3.15、生成 KEIL 工程	17
3.4、电机参数调试	18
3.4.1、下载程序并复位芯片	18
3.4.2、打开 Pilot, 连接板子	19
3.4.3、使用 Pilot 控制电机运行.....	19

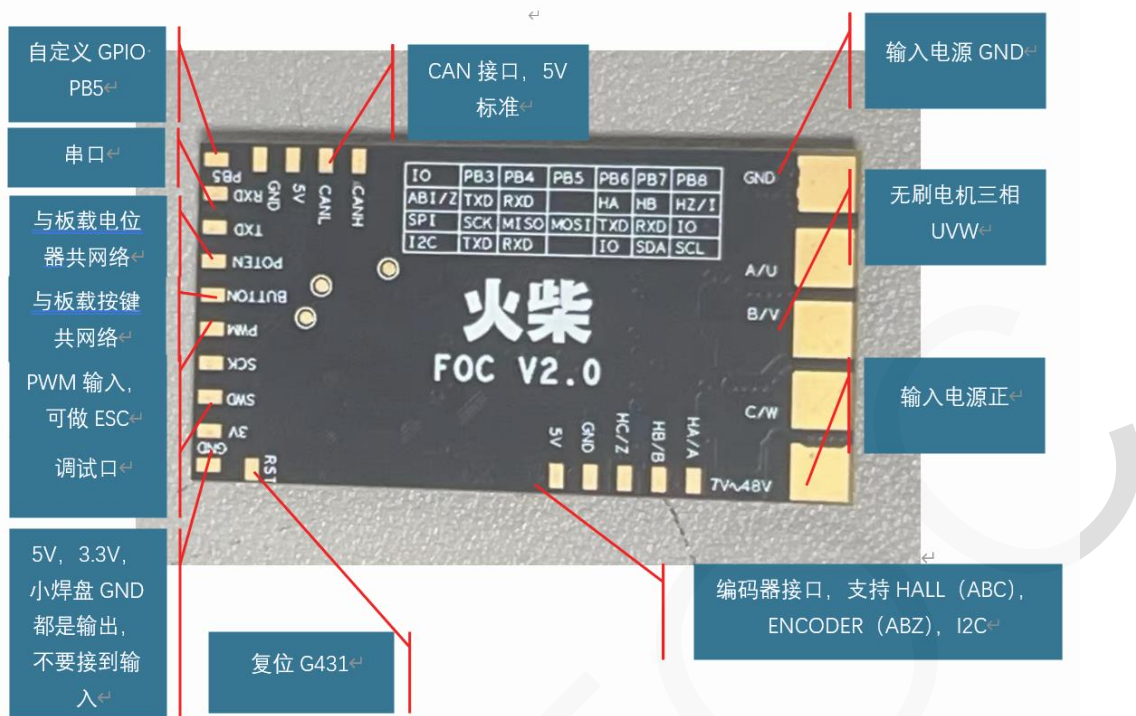
3.4.4、使用 Pilot 内置高速示波器工具查看电流电压等	20
3.4.5、使用低速示波器查看更多寄存器的值	20
3.4.6、实时控制演示调整 PID 等参数	20
四、如何使用 HALL 传感器:	22
五、 如何使用增量式编码器	22
六、用户自己的电机如何识别参数。	23
6.1、无感参数识别	23
6.2、HALL 参数识别	25
七、无感（六步）方波开发:	26
7.1、打开无感方波参考工程	26
7.2、修改电机参数	26
7.3、如果使用 24V 以上电源，修改母线电压和分压系数	27
7.4、设定合适的启动参数	28
7.5、生成工程代码	28
7.6、如果使用 24V 以上电源，修改代码，使能 48V 分压	28
7.7、修改反电动势的分压系数	29
7.8、编译代码，下载程序	30
7.9、使用 Pilot 调速	30
八、常见问题汇总:	30
8.1、STLink 无法识别到板子	30
8.2、Pilot 与板子通信不上	30
8.3、Profile 提示无固件或者固件错误	30
8.4、电机启动提示启动失败	31
8.5、电机启动提示速度反馈失败	31
8.6、电机启动提示过流保护	31
8.7、电机启动提示 FOC 错误	31

火柴 FOC 驱控一体模块用户手册

一、驱控一体模块说明:

板子长 50mm,宽 26mm,厚度 4.5mm, 6 层沉金板。重量约 8.0 克。





二、参数说明：

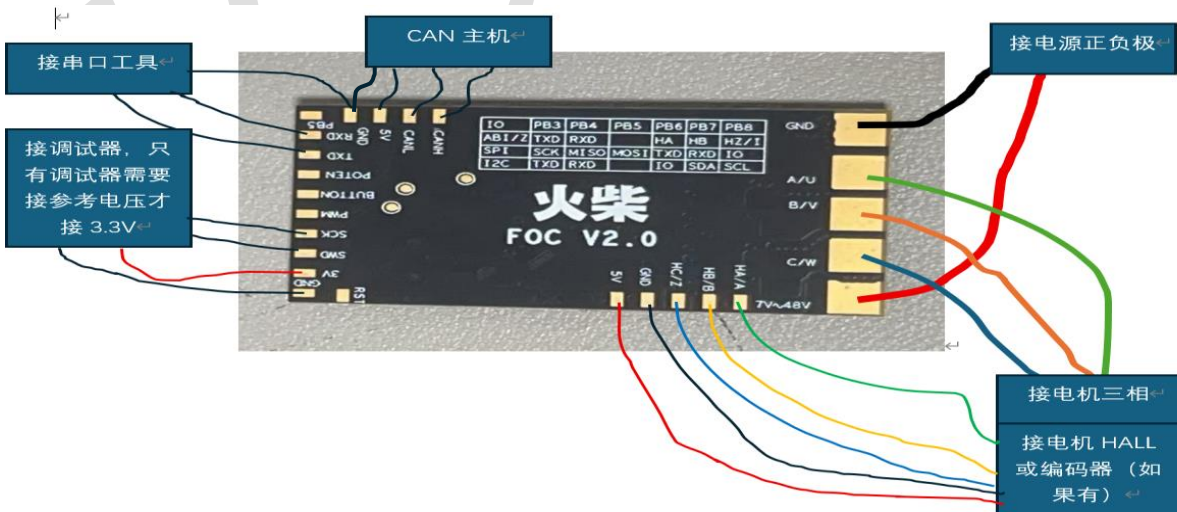
选项	值	备注
推荐工作电压范围	8V~48V	
最小工作电压	6.0V	板子默认配置低于 8V 会欠压保护，如果需要工作再低于 8V，可直接修改源码或者关闭欠压保护
最高耐压	60V	只是板子不物理损坏的电压，工作电压不建议超过 48V
瞬间相电流	20A	
持续相电流	5A	与散热条件有关，散热好的话可以到 10A，最好不要超过 5A 使用。
相电流采样	三电阻采样	
相电压采样	无	
反电动势采样	三相反电动势采样	分压系数与 G431-ESC-B 不同，官方为 5.5，火柴为 16。
编码器接口	I2C, ABZ, ABC, SPI	使用 SPI 编码器需要占用串口的 IO，所以串口需要分配到其他 IO，见板子背面丝印
串口	1 个	
CAN	一个，可配置为 CAN 或 CAN-FD	使用时需要把 CAN 芯片休眠脚拉低，唤醒芯片。

VBUS 母线电压检测	支持 24V 量程和 48V 量程切换	使用大于 24V 电机时需要切换到 48V 量程并修改分压系数
PWM 控制	支持 ESC	需要在工程中使用
电位器控制	支持电位器调速	需要在工程中使用
调试口	SWD, SCLK	
GPIO	PB5	可自定义功能
温度检测	板载 NTC 温度检测	
无感 FOC	支持 STO FOC, HALL FOC, 磁链观测器 FOC 以及其他用户自定义观测器的 FOC 算法	标准资料只提供 STO FOC, HALL-FOC 参考代码
有感 FOC	支持 SimpleFOC, ST-ENCODERFOC	标准资料只提供 ST-ENCODER FOC
无感 6 步	支持 ADC 检测悬空相反电动势方法的 6 步控制	对应标准资料中的 NS-6STEP-XXX 代码, XXX 为电机型号
HALL 6 步	支持无电流环 HALL 6 步, 和有电流环 6 步	提供 42mm 无刷电机的参考代码
HALL-FOC	支持电角度插值算法的 HALL-FOC	提供 42mm 无刷电机的参考代码

三、基于 MCSDK WB6.3 开发无感 FOC:

3.1、接线

，按如下示意图接好线，其中电源，电机，串口工具和调试器是必接的线，如果你的电机有编码器或者 HALL，可以把编码器或者 HALL 接到指定的位置，如果你需要开发 CAN 协议，把 CAN 总线接到指定的位置，如下图：

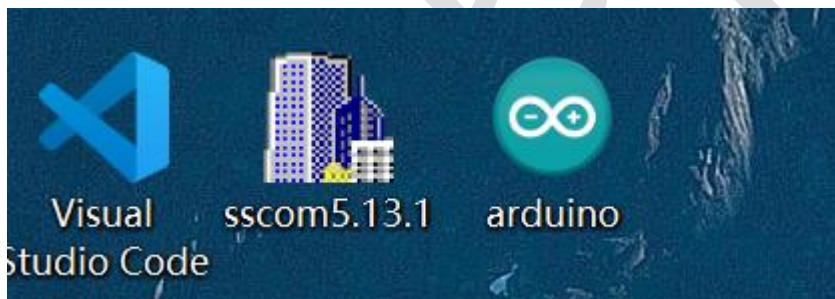


3.2、开发环境搭建

必须安装的有 [MCSDK 6.3 或以上版本](#)，[KEIL MDK ARM V5.3 或以上版本](#)，[STM32CubeMX 6.12 或以上版本](#)。这些软件可去官方下载，并安装。下载本板子提供的参考代码工程，解压到你需要的文件夹。安装完成后，你的桌面将会有如下软件：



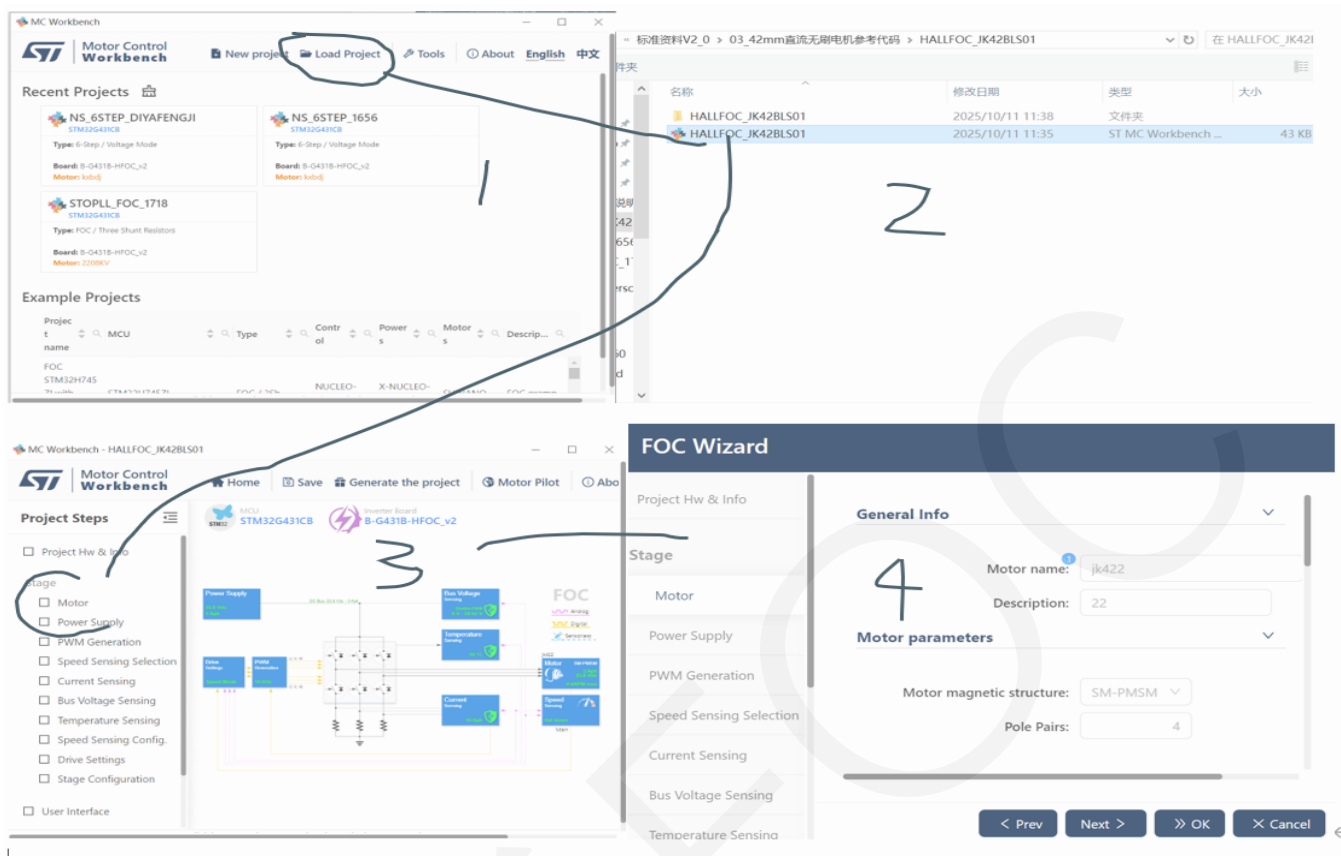
如果你需要使用 SimpleFOC，还需要下载 VS Code，arduino IDE，串口助手，这些直接搜索可以找到下载链接，安装完成后桌面有如下图标：



3.3、如何使用 MCSDK 开发电机程序

3.3.1.导入工程

打开 MotorControl Workbench，Load Project,选择本店提供的任意一个参考代码：



3.3.2、配置电机参数

电机参数可以从电机规格书中找到，电阻和电感通常填写厂家给的参数的一半，反电动势常数如果没有就用厂家给的额定电压除以最高转速再乘以 1000，再取一半左右，差不多就可以。一方面不是电机参数准确就一定可以很好控制电机，往往偏小一点效果更好。另外一方面，还可以在工程中启用 Profiler 来测量，所以一开始可以不那么准确。

电机的机械参数影响的是速度 PID 参数，电机的电感影响的是电流环 PID 参数。这些参数会自动计算出来，也可以自己在 Pilot 中调好后更新到工程或者代码中。

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

General Info

Motor name: 电机名

Description:

Motor parameters

Motor magnetic structure: 电机类型

Pole Pairs: 极对数

Electrical parameters

Max current: Apk ☒ Power board maximum rated current: 40 Apk

Max DC Voltage: V ☒ Power board supported voltage range: (8 - 48 Vdc)

Rs: Ω

Ls: mH

B-Emf constant: Vrms/kRPM

Rated Flux: 0.036742 V/Hz

Mechanical parameters

Inertia: $\mu\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$ 电机惯量和阻尼, 机械转速

Friction: $\mu\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$

Max. Application Speed: rpm

☒ Hall Effect 电机的HALL参数 (如果有)

Sensors displacement:

Placement electrical angle:

☒ Quadrature Encoder 电机的正交编码器参数 (如果有)

Pulses per mechanical revolution:

☒ Has index pin (Ch Z)

3.3.3、配置电源参数

这里是母线电源的参数，很多时候，比如我们有一个 24V 3A 的电机。不是电机是 24V 3A 我们就提供 24V 3A 的电源供电，很多客户可以会供 12V 或者 48V 给 24V 的电机，其实也是可以的。电压越高，转速越快，24V 只是厂家设置的标准电压，通常供 48V 也不会烧电机，供 12V 电机照样也能运行。

FOC Wizard

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

Provide here below the Max Current and the Bus Voltage levels that will be used by this application.
Please note that these values have to be provided by your Power Supply and they have to be compatible with both PowerBoard and Motor

Max. application Current: A Up to 3 A 电源适配器参数

Bus Voltage: V from 8 V to 23.846 V

Power board Info:

- ✓ Maximum rated current: 40 Apk
- ✓ Supported voltage range: (8 - 48) Vdc

Motor Info:

- ✓ Max current: 3 Apk
- ✓ Max DC Voltage: 23.85 Vdc

3.3.4、配置 PWM 参数

PWM 参数一般值需要配置频率即可，其他参数由板子硬件性能决定，板子配置文件中已经写好。

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

Config

设置PWM频率等参数

PWM Frequency: Hz from 2 kHz to 100 kHz

Driving topology: U, V, W, Uneg, Vneg, Wneg

PWM idle state high side:

PWM idle state low side:

SW dead-time: ns from 700 ns to 800 ns

dead-time: 800 ns

Charge Boot Capacitor Time: ms

Charge Boot Capacitor Duty: %

MCU pin mapping

Timer: TIM1

Ch. U: PA8

Ch. V: PA9

Ch. W: PA10

Active Polarity: Active high

Ch. U neg: PC13

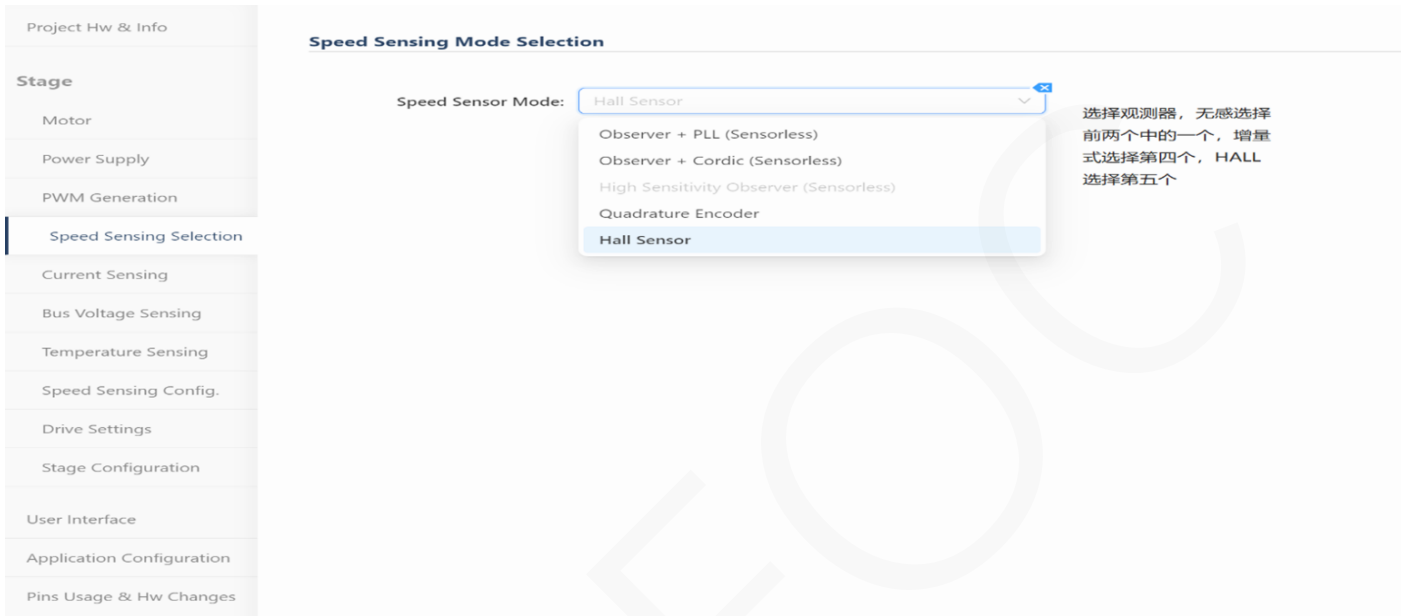
Ch. V neg: PA12

Ch. W neg: PB15

Active Polarity: Active high

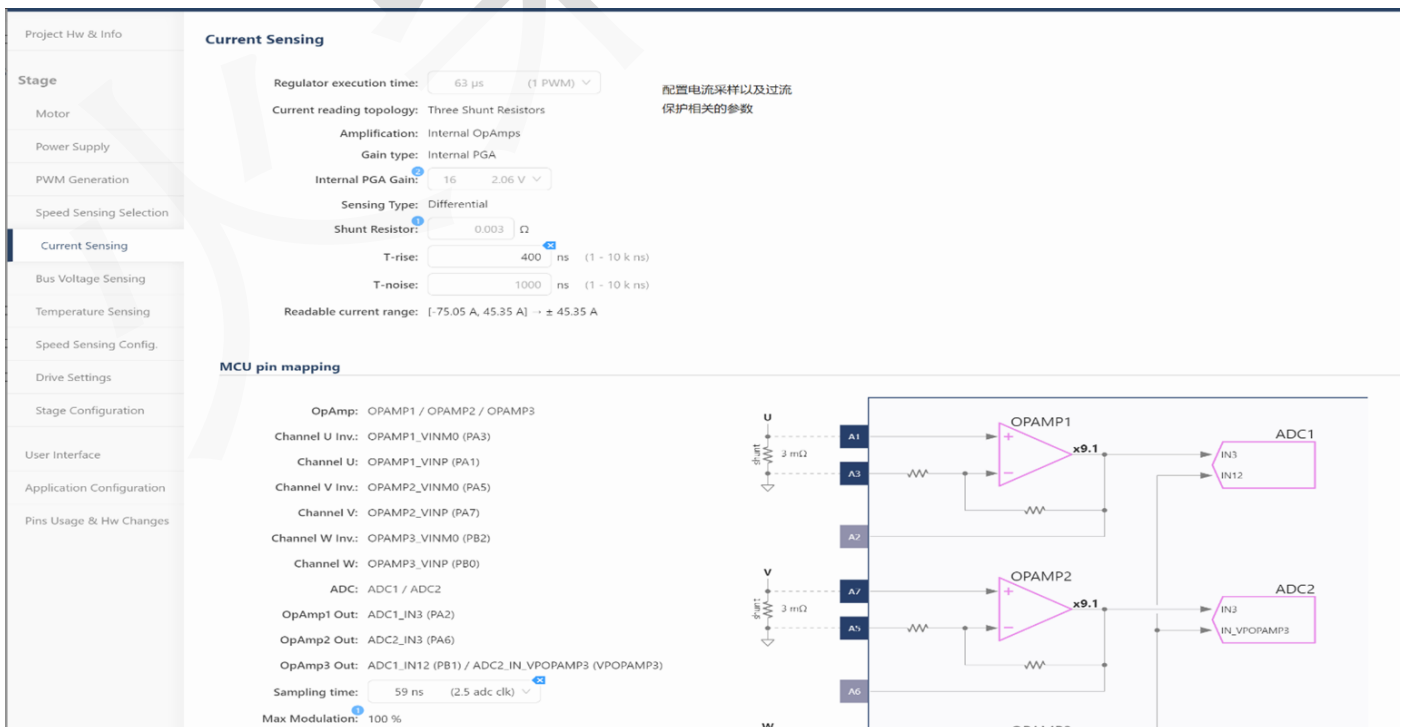
3.3.5、选择观测器

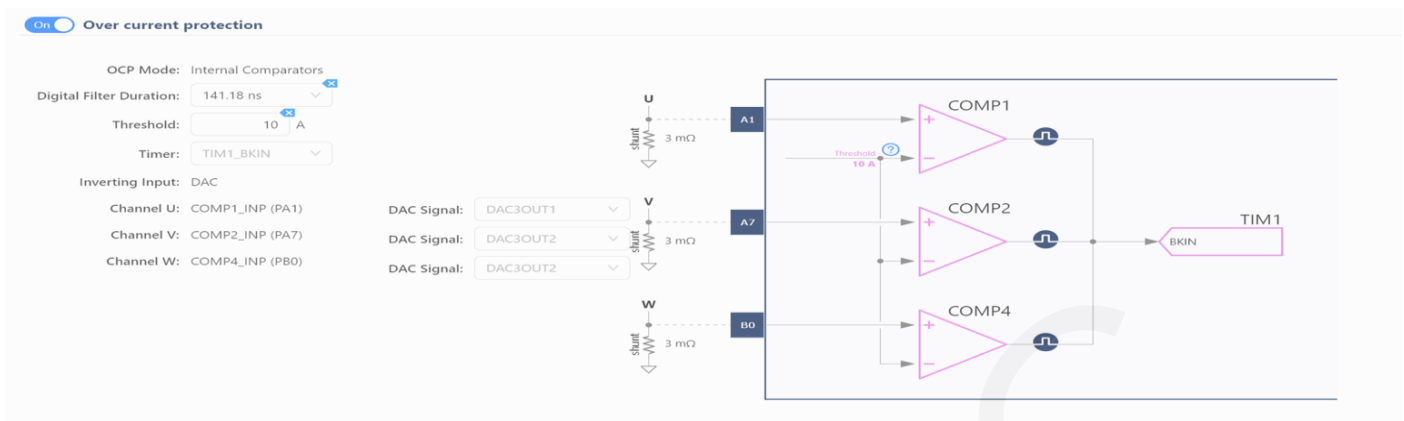
根据需要一个观测器，一般无感 FOC 选择 PLL 或者 Cordic，HALL FOC 选择 HALL，电机有正交编码器选择 Quadrature Encoder。



3.3.6 配置电流采样参数以及过流保护参数

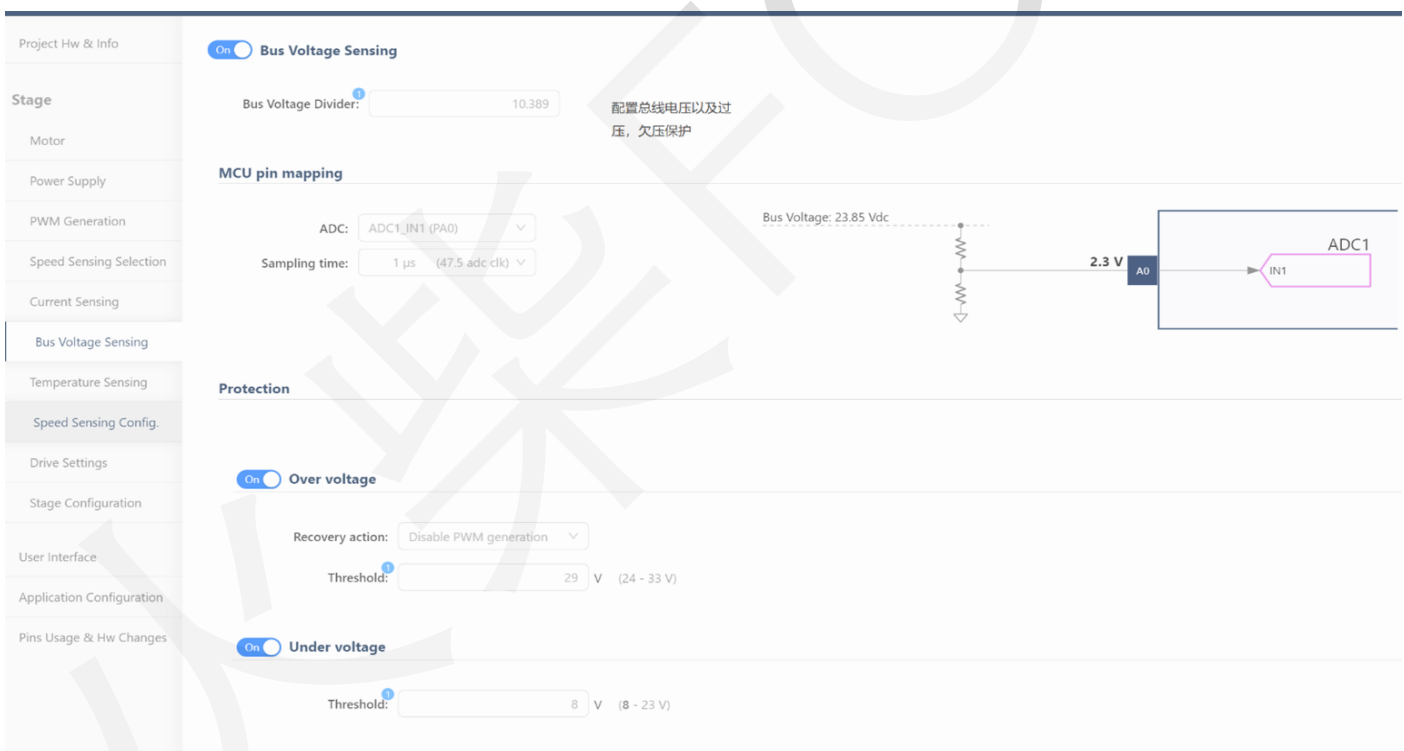
电流采样需要注意 Regulate 时间，通常大于 100uS 可以保证 MCU 不会因计算能力不够而无法完成一次 FOC 计算。如果你的电机电流小，可以自己修改采样电阻到更大值，然后在工程中修改采样电阻值。如果您电机电流比较大，容易触发电流毛刺产生的过流保护，此时可以加大电流采样滤波时间。





3.3.7、配置母线电压采样以及过压欠压保护

母线电压设置主要是过压，欠压保护。如果你需要使用 8V 以下的电压，可以关闭欠压保护。如果您需要使用大于 24V 的电压，需要修改 Divider 为：19.78，并且生成代码后，在源码中增加代码。



```

static void MX_GPIO_Init(void)
{
    LL_EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure = {0};
    LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
    /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */

    /* GPIO Ports Clock Enable */
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOC);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOF);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOB);

    /**/
    LL_GPIO_ResetOutputPin(M1_BEMF_DIVIDER_GPIO_Port, M1_BEMF_DIVIDER_Pin);

    /**/
    LL_SYSCFG_SetEXTISource(LL_SYSCFG_EXTI_PORTC, LL_SYSCFG_EXTI_LINE10);

    /**/
    EXTI_InitStructure.Line_0_31 = LL_EXTI_LINE_10;
    EXTI_InitStructure.LineCommand = ENABLE;
    EXTI_InitStructure.Mode = LL_EXTI_MODE_IT;
    EXTI_InitStructure.Trigger = LL_EXTI_TRIGGER_FALLING;
    LL_EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

    /**/
    LL_GPIO_SetPinPull(Start_Stop_GPIO_Port, Start_Stop_Pin, LL_GPIO_PULL_NO);

    /**/
    LL_GPIO_SetPinMode(Start_Stop_GPIO_Port, Start_Stop_Pin, LL_GPIO_MODE_INPUT);

    /**/
    GPIO_InitStructure.Pin = M1_BEMF_DIVIDER_Pin;
    GPIO_InitStructure.Mode = LL_GPIO_MODE_OUTPUT;
    GPIO_InitStructure.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    GPIO_InitStructure.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
    GPIO_InitStructure.Pull = LL_GPIO_PULL_DOWN;
    LL_GPIO_Init(M1_BEMF_DIVIDER_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);

    /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
    LL_GPIO_SetPinMode(GPIOB, LL_GPIO_PIN_10, LL_GPIO_MODE_OUTPUT);
    LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_10);
    /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
}

```

3.3.8、配置温度检测以及过温保护

这里原则上不需要修改，NTC 的参数由板子 NTC 电阻决定，一般只修改过温保护温度即可。

The screenshot displays the configuration interface for the FOC system, specifically the 'Temperature Sensing' and 'Over temperature protection' sections.

Temperature Sensing Configuration:

- NTC thermistor info:**
 - V @ 25 °C: 1400 mV
 - dV/dT: 19 mV/°C
 - Max working temp.: 70 °C
- MCU pin mapping:**
 - ADC: ADC1_IN5 (PB14)
 - Sampling time: 1 μs (47.5 adc clk)
 - 19 mV/°C - 1.4 V @ 25 °C - 70 °C max

Over temperature protection Configuration:

- Threshold:** 70 °C (1 - 70 °C)
- Hysteresis:** 10 °C (1 - 10 °C)

The interface also includes a sidebar with various configuration options like Project Hw & Info, Stage, Motor, Power Supply, PWM Generation, Speed Sensing Selection, Current Sensing, Bus Voltage Sensing, Temperature Sensing, Speed Sensing Config, Drive Settings, Stage Configuration, User Interface, Application Configuration, and Pins Usage & Hw Changes.

3.3.9、配置观测器参数

观测器参数一般不用修改，如果启动效果不好，可以适当加大报错前错误的个数，相当于放大误差门限

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

Main Sensor Auxiliary Sensor Sensorless start-up parameters

Speed Sensor Mode: ¹ Observer + PLL (Sensorless)

Max Num. Errors before fault: 观测器相关参数，一般不需要修改

Observer + PLL (Sensorless)

Variance Threshold: %

Average speed depth for speed loop:

Average speed depth for observer equations:

B-emf consistency tolerance: %

B-emf consistency gain: %

☒ Sensorless speed feedback ²

Observer and PLL

☒ Auto Calculate

G1: -23999

G2: 18783

P: 1064 / 16384 0.06494

I: 47 / 65536 0.00072

3.3.10、配置启动过程参数

启动电流默认会采用电机最大电流，但实际没必要，只要填电机闭环运行后相电流的 2 倍以上即可。注意相电流不是母线电流，母线电流通常远远小于相电流。不要问有没有什么经验参数，多练习，多尝试，多犯错，就是经验。

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

Main Sensor

Auxiliary Sensor

Sensorless start-up parameters

Start-up profile

开环启动部分参数，可以尝试修改不同的电流和速度，让电机启动最平滑

Initial electrical angle of Iq: 0 deg

On-the-fly start-up: Off

	Duration (ms)	Speed target (rpm)	Current target (A)
Phase 1:	500	0	0.8
Phase 2:	2000	2386	0.8
Phase 3:	0	2386	0.8
Phase 4:	0	2386	0.8
Phase 5:	0	2386	0.8

Execute sensor-less algorithm starting from phase: 2

Start-up exit condition

Start-up speed threshold: 2147 rpm

Consecutive correct measures: 2

Estimated limits for the speed band tolerance

Lower limit: 93.75 %

Upper limit: 106.25 %

On Rev-up to FOC switch-over

Duration: 25 ms

Time (ms)	Speed target (rpm)	Current target (A)
0	0	0
500	2386	0.8
2500	2386	0.8

官方淘宝店:<https://shop107970997.taobao.com/>

3.3.11、配置 PID 参数

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

Debug Settings

☐ Open Loop

Modulation flags

None

Over modulation

Discontinuous PWM

PID参数设置，可以先用自动生成的值，然后在Pilot中修改不同的值达到自己想要的效果，再取消自动计算，填写自己计算好的值

Current regulator

Execution time: 63 μ s

Control mode: Speed control

Use MTPA

☒ Feed forward

☒ Auto Calculate Torque/Flux Kp & Ki

Cut-off frequency: 6000 rad/s

Torque (Iq) current regulator

Target: from speed regulator

P: 3102 / 256 12.11719

I: 2327 / 4096 0.56812

Flux (Id) current regulator

Target: 0 A

P: 3102 / 256 12.11719

I: 2327 / 4096 0.56812

Speed regulator

Execution rate: 1 ms

Target speed: 2147 rpm

☒ Auto Calculate Kp & Ki

P: 3593 / 4096 0.8772

I: 15 / 16384 0.00092

Flux weakening regulator

Off

Speed regulator

2147 rpm

P

0.877

I

9.16e-4

Torque (Iq) current regulator

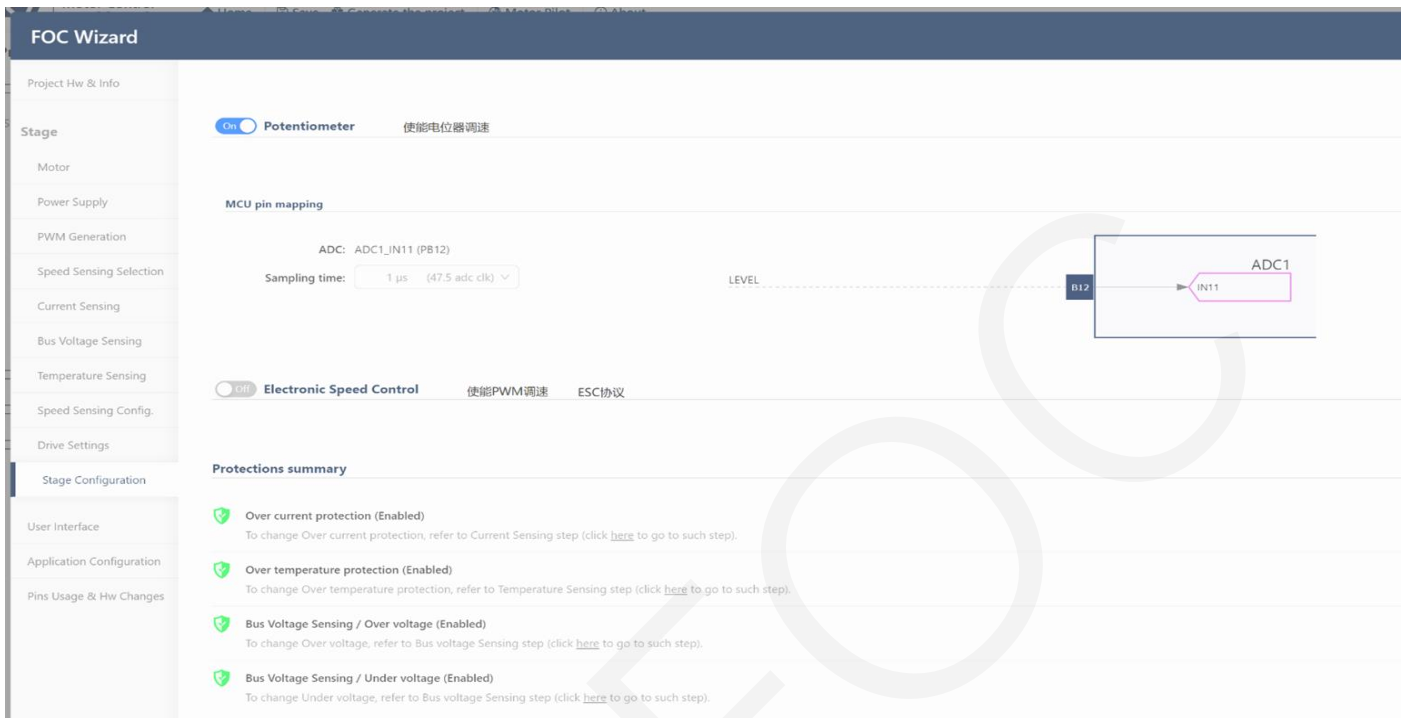
P

12.1

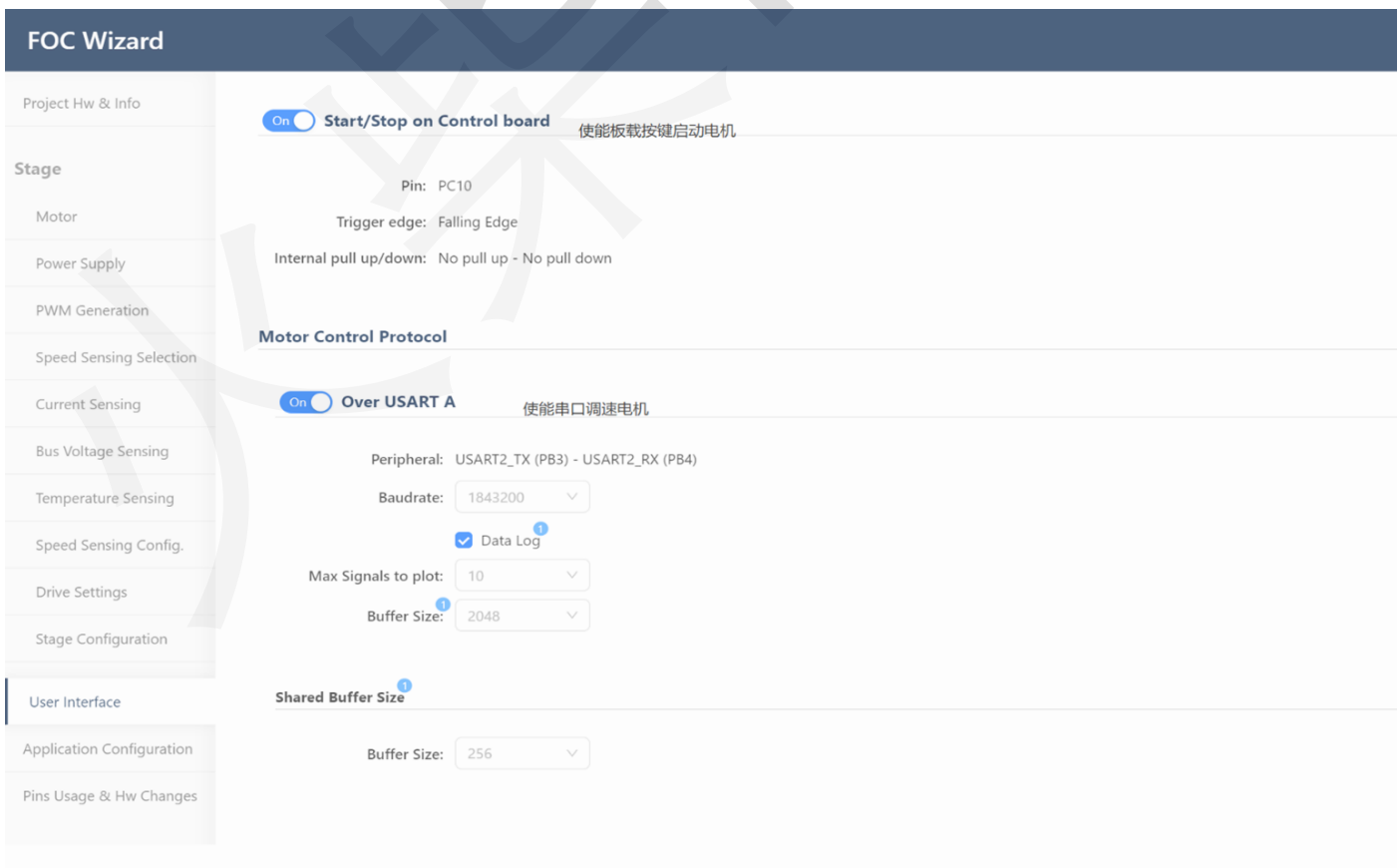
I

0.568

3.3.12、配置电位器调速和 PWM（ESC）调速



3.3.13、配置按键启动和串口波特率

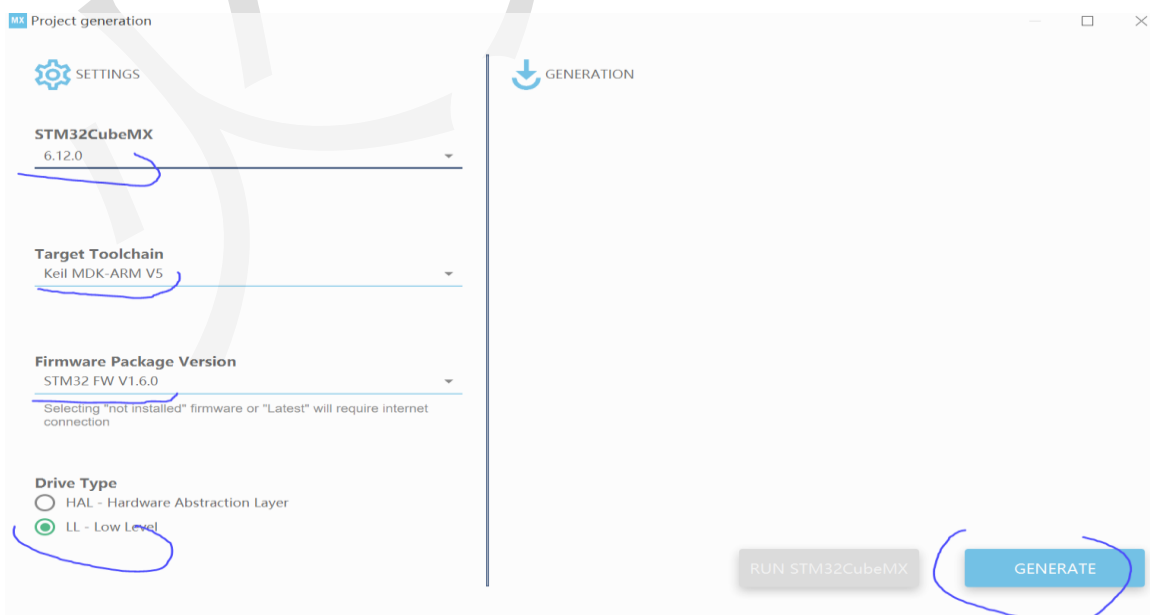


3.3.14、配置 RTOS，DAC，以及是否启用电机参数识别



3.3.15、生成 KEIL 工程

设置好以上所有参数后，点击 Generate the project，生成工程代码，就已经是一个完整的电机控制代码，如果参数问题不大，电机大概率能正常运转并控制起来。



生成的代码:

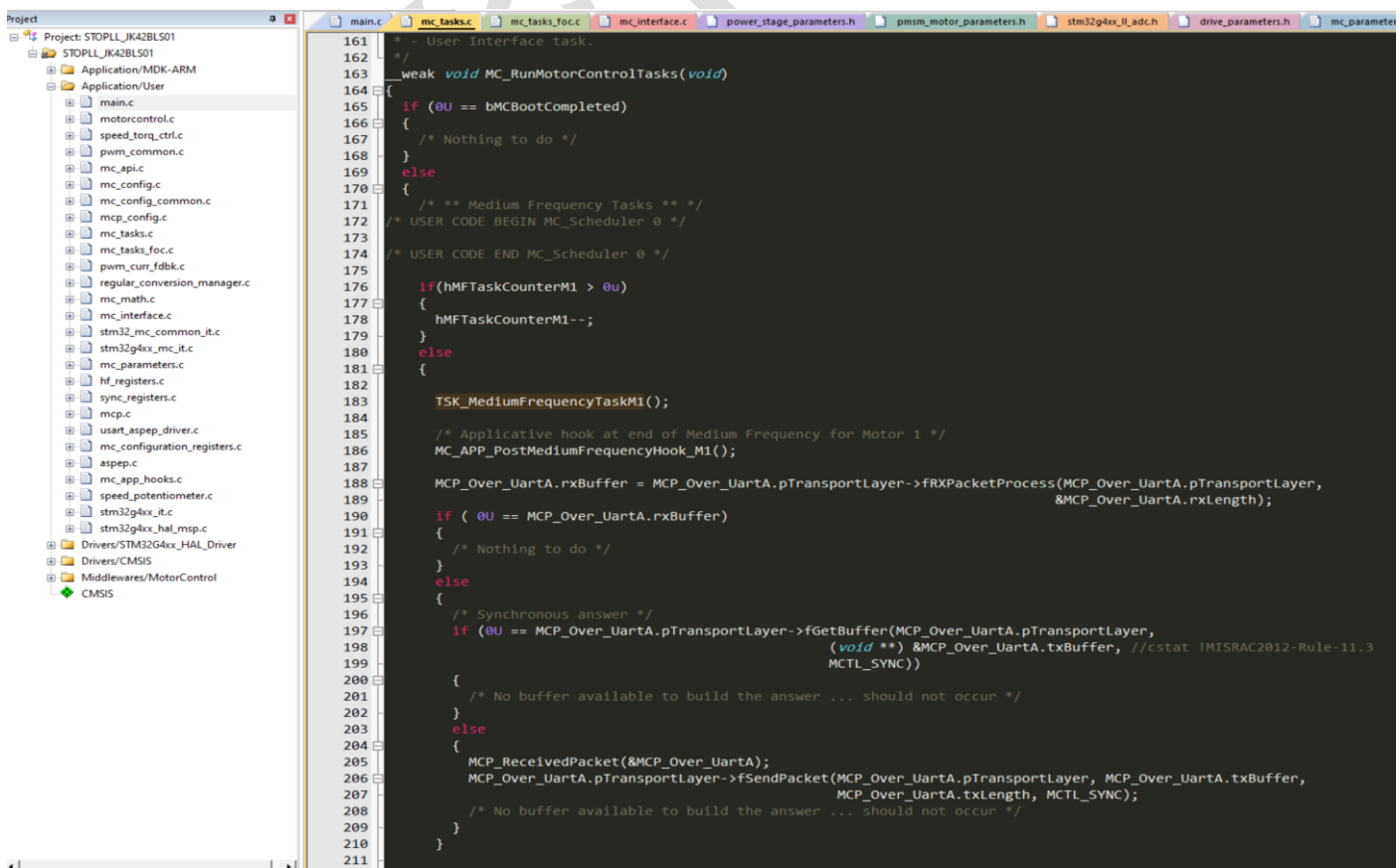
官方淘宝店:<https://shop107970997.taobao.com/>

名称	修改日期	类型	大小
Drivers	2025/10/11 11:19	文件夹	
ftl	2025/10/11 11:19	文件夹	
Inc	2025/10/11 11:19	文件夹	
MCSDK_v6.4.1-Full	2025/10/11 11:19	文件夹	
MDK-ARM	2025/10/13 1:15	文件夹	
Src	2025/10/11 11:19	文件夹	
.extSettings	2025/10/11 11:09	EXTSETTINGS 文件	1 KB
.mxproject	2025/10/11 11:09	MXPROJECT 文件	21 KB
MX STOPLL_JK42BLS01	2025/10/11 11:09	STM32CubeMX	54 KB
STOPLL_JK42BLS01.ioc.bak	2025/10/11 10:47	BAK 文件	55 KB
STOPLL_JK42BLS01.ioc.wb	2025/10/11 11:09	WB 文件	103 KB
STOPLL_JK42BLS01	2025/10/11 11:09	LOG 文件	350 KB
STOPLL_JK42BLS01	2025/10/11 11:09	SETTINGS 文件	1 KB
STOPLL_JK42BLS01.wbdef	2025/10/11 11:09	WBDEF 文件	31 KB

3.4、电机参数调试

3.4.1、下载程序并复位芯片

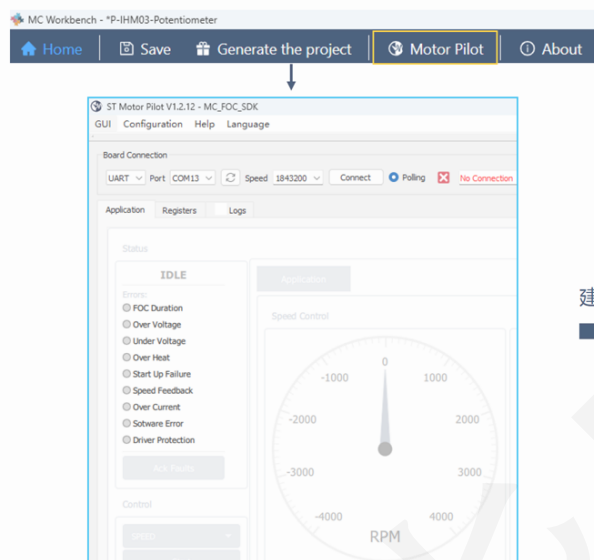
使用 MDK 打开工程代码，编译下载到火柴 FOC 板，下载完成后请断电 10S 后重新上电，确保单片机复位成功。然后进入 Pilot 工具调试电机参数。



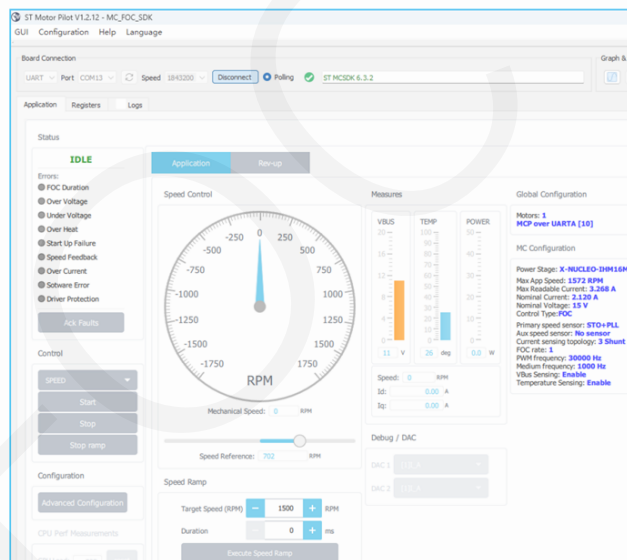
3.4.2、打开 Pilot，连接板子

此时如果连不上板子，请确定你的串口工具是否支持 1843200 高波特率，如果不支持返回工程修改小到 921600。另外请检查是否有彻底断电复位单片机，TXRX 是否接对，可以对调尝试。

打开Motor Pilot界面



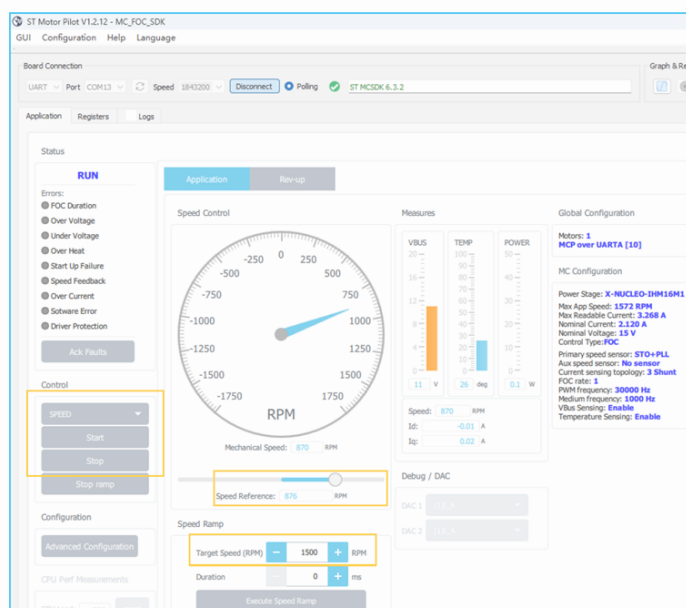
建立连接



3.4.3、使用 Pilot 控制电机运行

界面控制电机运行

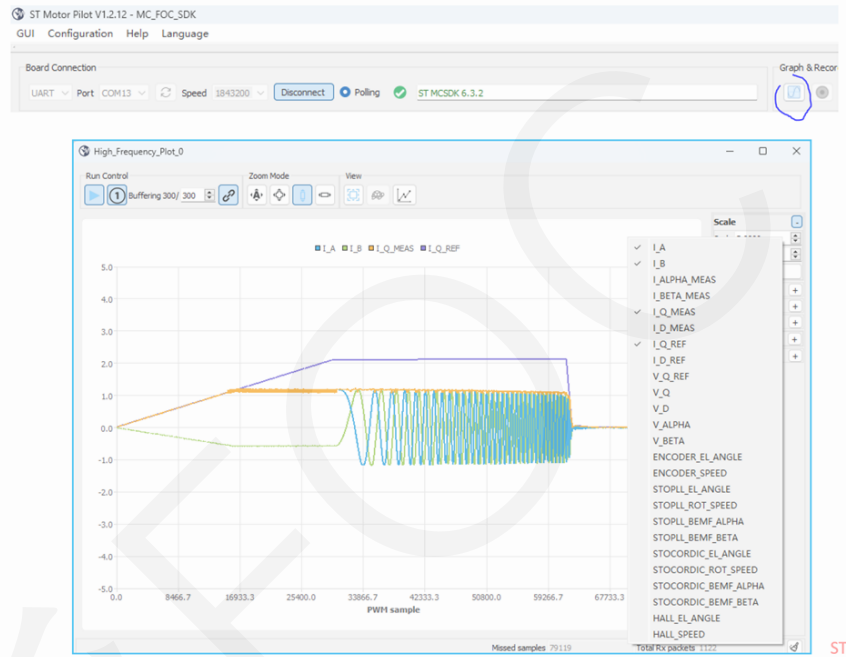
- 可以使用控件启停电机
- 尝试用滑块控制速度
- 测试指令控制速度



3.4.4、使用 Pilot 内置高速示波器工具查看电流电压等

高速绘图

- 鼠标右键调出可添加信息
- Buffering可填入大一点值看进程
- 方便利用高速绘图：
 - 可以查看电流数据
 - 查看FOC内环相关信息
 - 可用于调试电流环

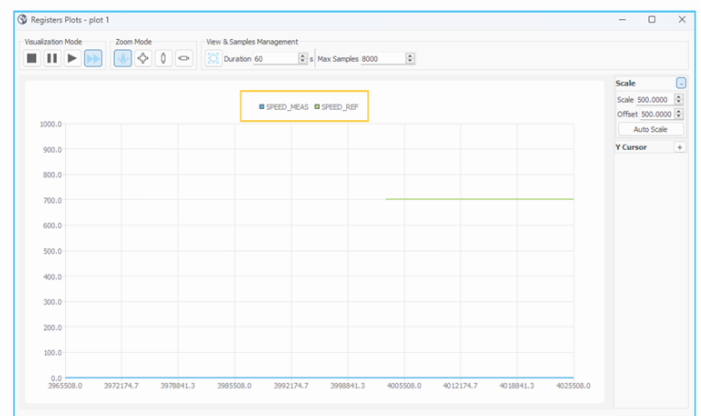
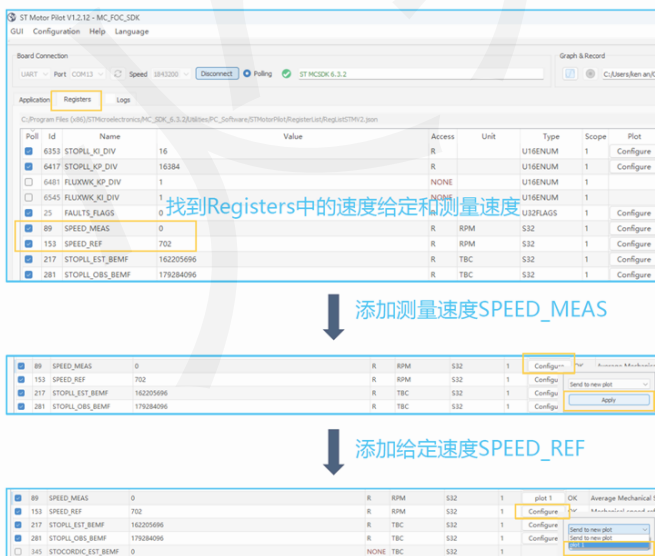


11

ST Confidential

3.4.5、使用低速示波器查看更多寄存器的值

低速绘图

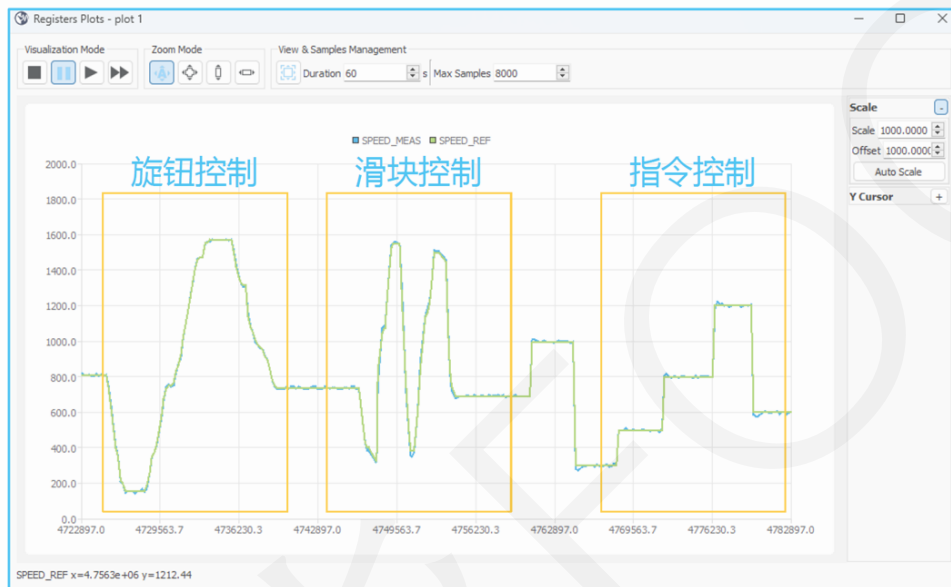


在低速绘图plot1中可以看到两个参数

3.4.6、实时控制演示调整 PID 等参数

实时控制显示

- 感受不同控制条件下给定速度和实际测试速度
- 感受速度指令给出和实际速度反应速度

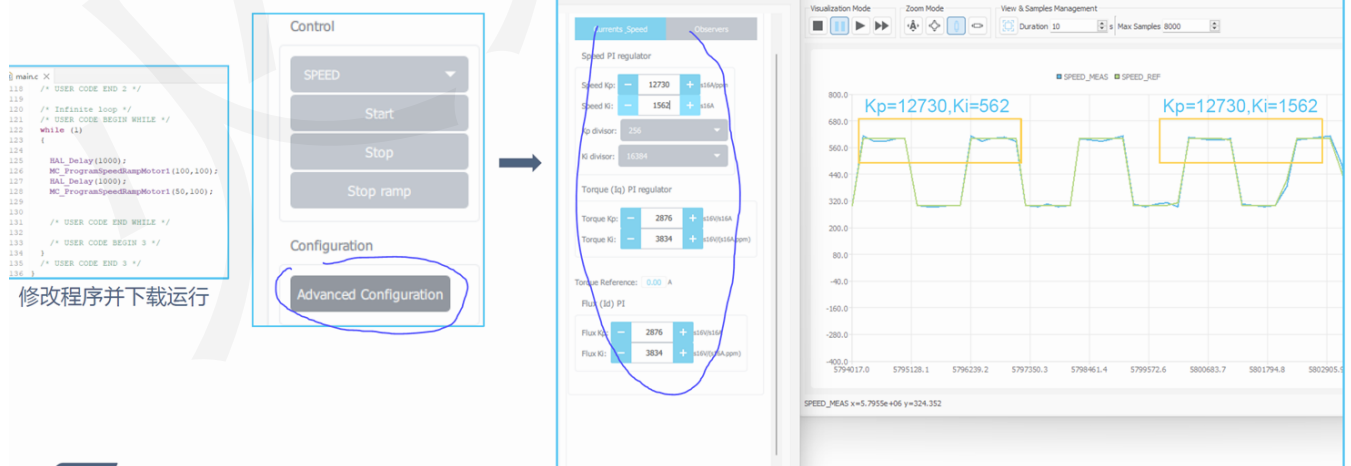


10

ST Confider

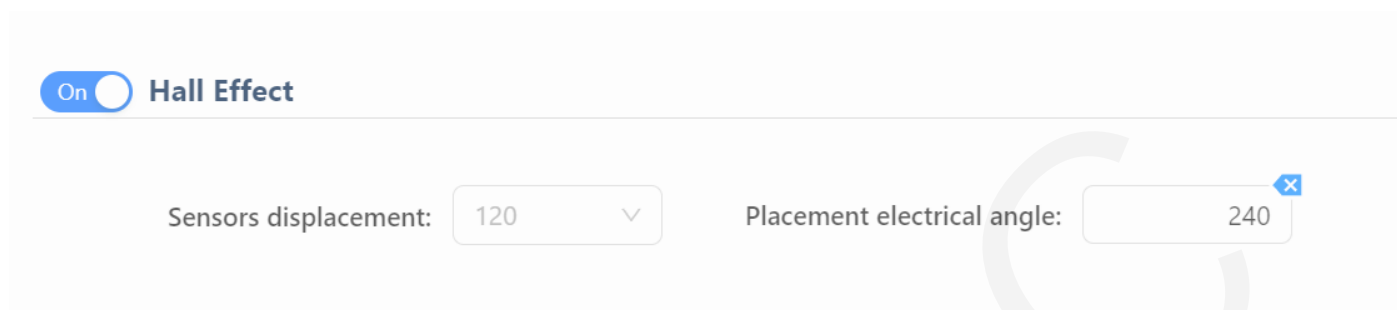
速度PID调整

- 阶段改变速度，查看实际速度变化和参考速度关系
- 修改速度PID，看下波形的效果

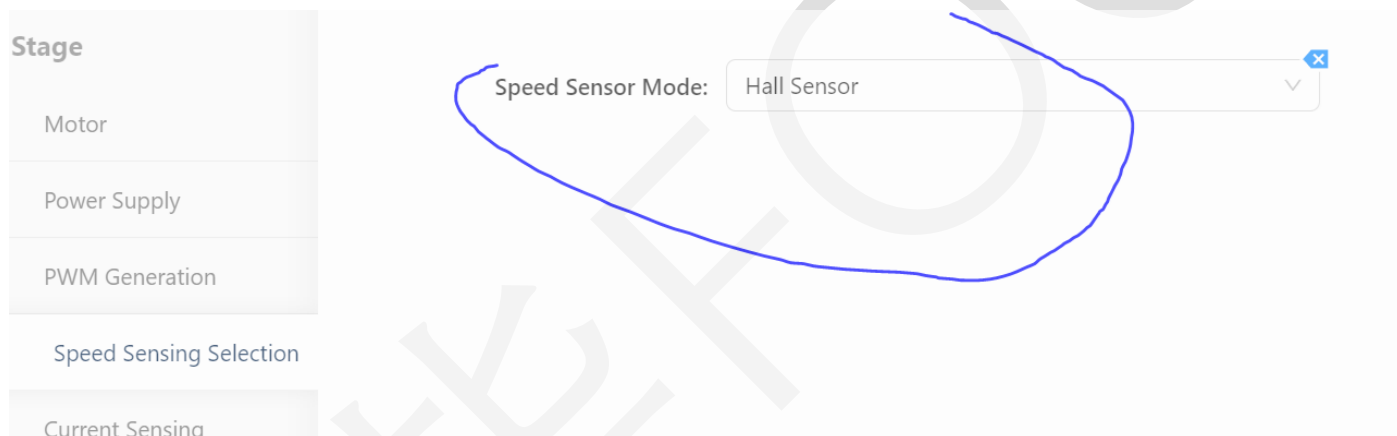


四、如何使用 HALL 传感器：

电机选项中，HALL 需要使能，并且正确填写参数。



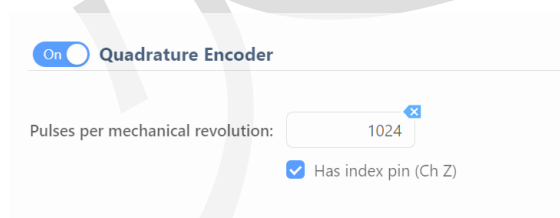
传感器选项中，选择 HALL



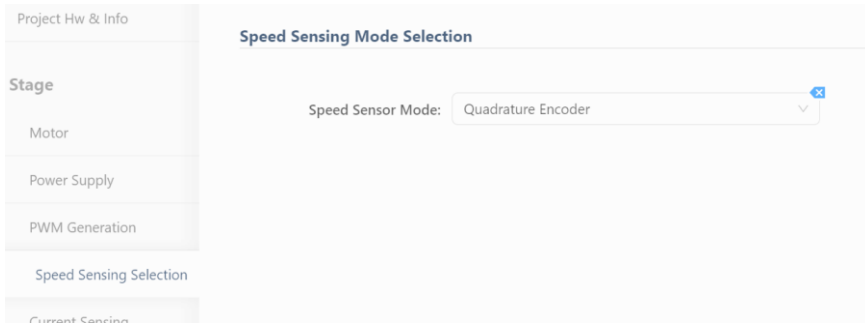
启用了这两项就会生成使用 HALL 传感器的 FOC 代码。HALL FOC 代码有给好处，支持正反转直接切换，可以与更好的低速性能。

五、如何使用增量式编码器：

电机选项中使能增量式编码器，并正确填写参数



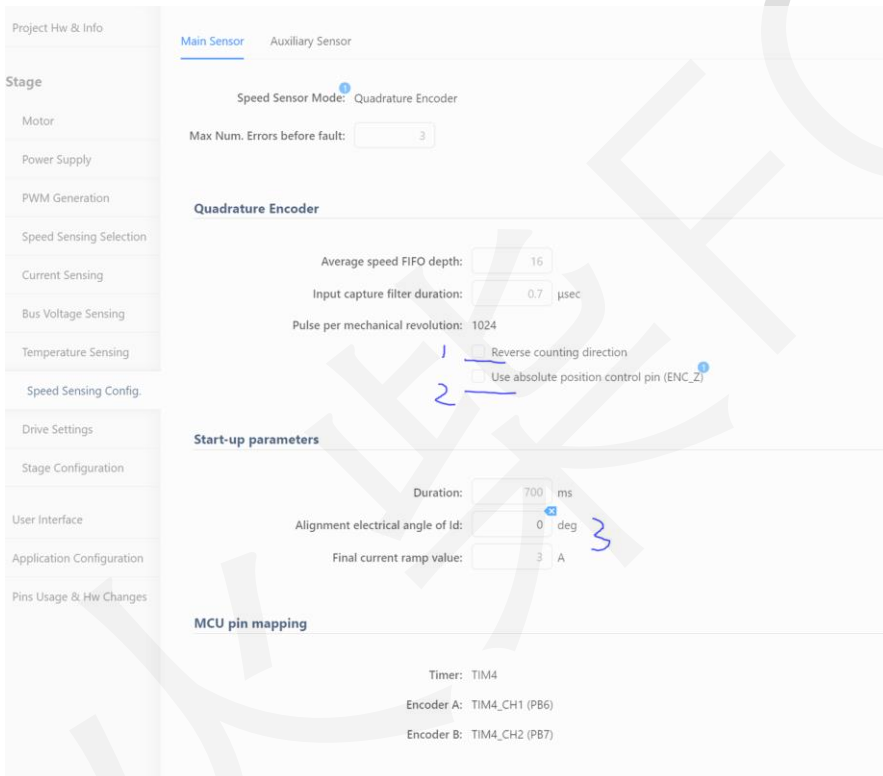
传感器中，选择增量式编码器：



下图中 1 编码器 AB 线序如果反了，可以物理上交换 AB 线或者电机 AB 相，也可以物理上什么都不动，勾选这个选项。

下图中 2，如果要使用绝对位置控制，必须勾选（前提是电机编码器有 Z，且在电机选项中也勾选了 Z）。

下图中 3，一般建议对齐角度为 0，不修改也没事。然后对齐电流和时间可以自己根据电机来调整，不需要很大的电流。



六、用户自己的电机如何识别参数。

6.1、无感参数识别

首先必须是三电阻采样的 STO FOC 才支持此功能

FOC Wizard

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Current Sensing

Regulator execution time: μ s (1 PWM) ▼

Current reading topology: Three Shunt Resistors ▼

Amplification: External OpAmps

Shunt Resistor: 330 mOhm

Gain: 1.528

T-rise: ns (1 - 10 k ns)

T-noise: ns (1 - 10 k ns)

Readable current range: [-3.09 A, 3.45 A] $\rightarrow$ $\pm$ 3.09 A

MCSDK WB Current reading topology

板子采样必须拥有两个 ADC 才能使用此功能：

Current Sensing

Bus Voltage Sensing

Temperature Sensing

Speed Sensing Config.

Protections

Drive Settings

Stage Configuration

User Interface

Application Configuration

Pins Usage & Hw Changes

T-noise: ns (1 - 10 k ns)

Readable current range: [-3.09 A, 3.45 A] $\rightarrow$ $\pm$ 3.09 A

MCU pin mapping

ADC: 4 - ADC1 / ADC2 ▼

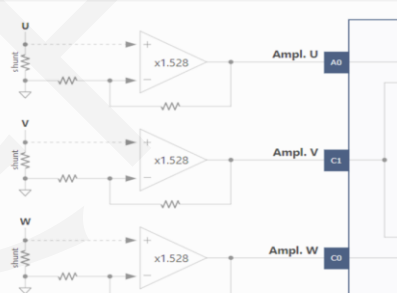
Channel U (Ampl.): ADC1_IN0 (PA0/WKUP)

Channel V (Ampl.): ADC1_IN11 / ADC2_IN11 (PC1)

Channel W (Ampl.): ADC2_IN10 (PC0)

Sampling time: ns (3 adc clk) ▼

Max Modulation: 85 %



火柴 FOC 满足以上两个条件。

工程中使能 profiler:

FOC Wizard

Project Hw & Info

Stage

Motor

Power Supply

PWM Generation

Speed Sensing Selection

Current Sensing

☐ Off **FreeRTOS**

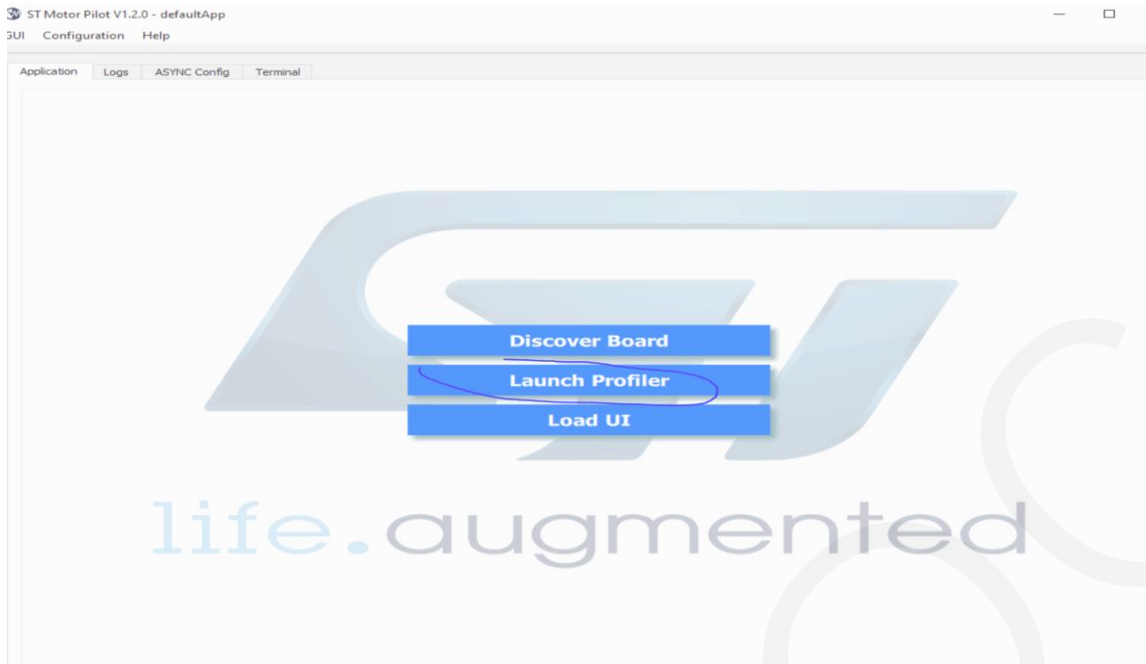
☐ Off **DAC Debug**

☐ Reduce the number of registers accessible with the MC Pilot to fit in 32 KB Flash

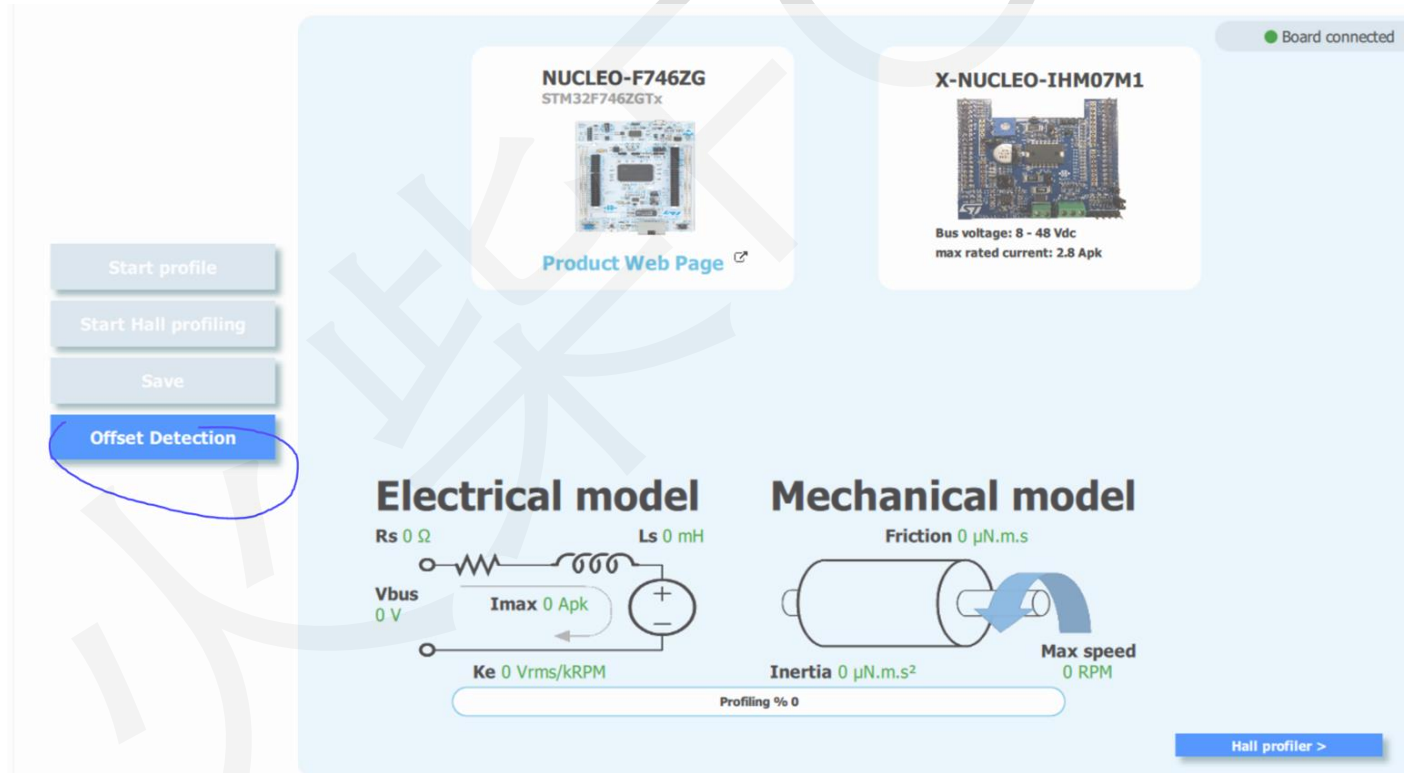
☐ MCU Load measurement

☒ **Motor Profiler**

编译下载后，打开 Pilot，选择 Profiler



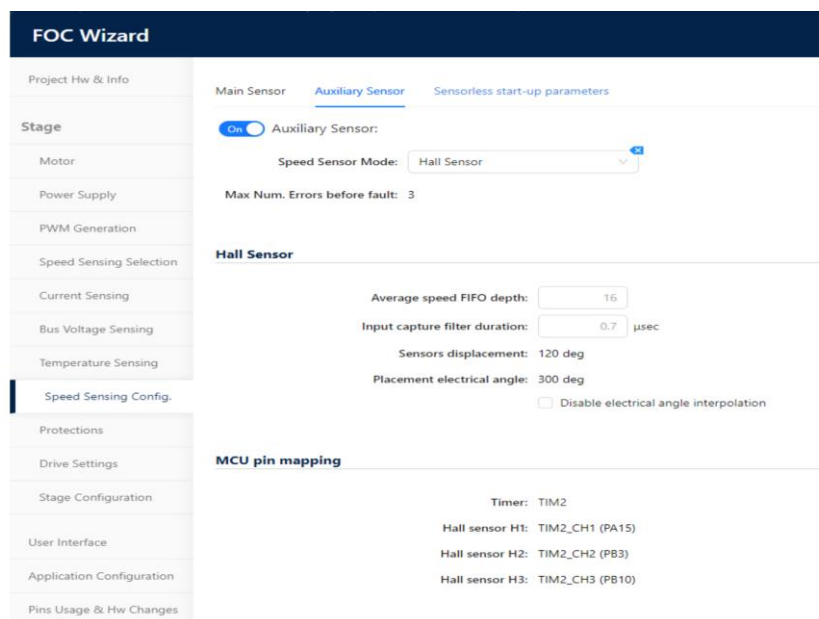
6.3 以上版本，需要先测 offset，就是板子测一个值，你用万用表测线电阻除以 2，就会计算出 offset.



然后先点 Start profile，运行完成后就会计算出参数，点 Save 就可以保存参数了。

6.2、HALL 参数识别

HALL 参数识别需要在电机选项中使用 HALL，然后在观测器中选择第一观测器为 STO PLL，第二观测器选择 HALL。

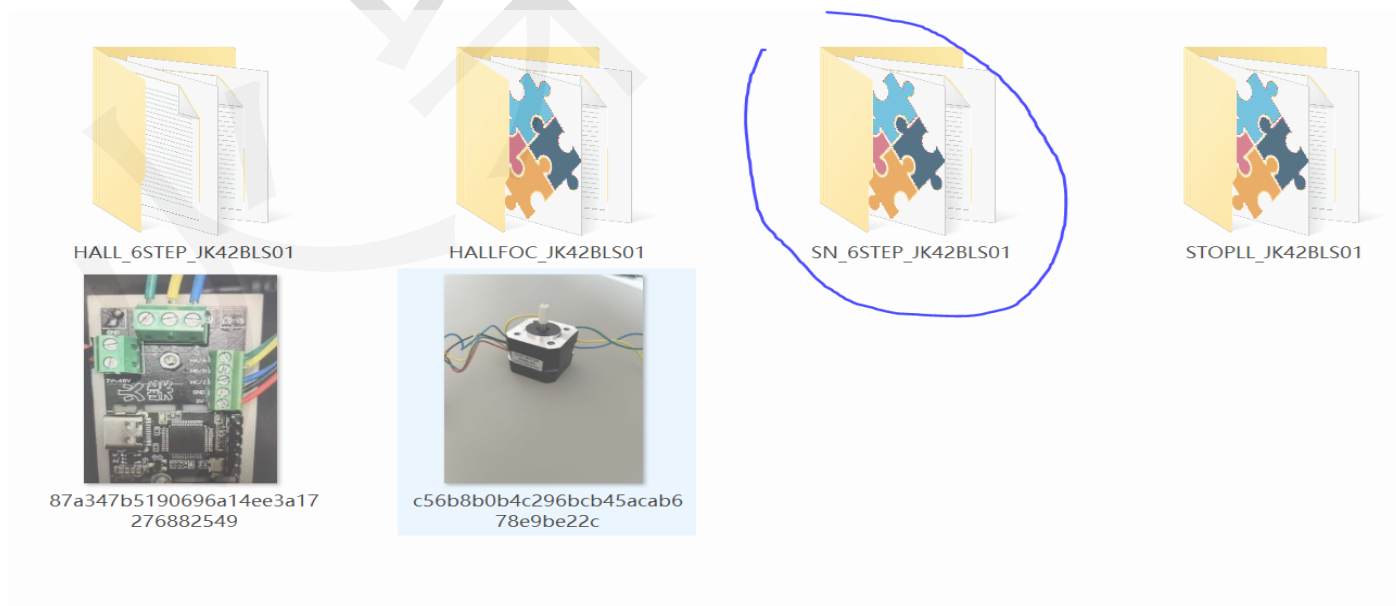


Profile 完成后，就可以 HALL profile 了。成功识别后保存电机参数就可以。

七、无感（六步）方波开发：

7.1、打开无感方波参考工程

提供的参考代码大多数电机都有无感和方波的参考代码，随便打开一个即可。SN_6STEP 开头的都是无感方波的代码



7.2、修改电机参数

无感电机程序对电机的参数相对而言没那么敏感，只要更新极对数，电流，电压，最高转速等参数基本上就官方淘宝店:<https://shop107970997.taobao.com/>

可以了。

7.3、如果使用 24V 以上电源，修改母线电压和分压系数

如果电压大于 24V，修改 Bus Voltage Divider 为 19.78，否则不需要修改

7.4、设定合适的启动参数

一般有转速时电压填 20%~40%左右，转速填额定的 15%左右即可，如果不知道怎么填，就用默认参数，其实都是尝试各种参数调出来的，一开始可以不用那么计较，后面在 Pilot 中可以修改看效果。

6-Step Wizard

Project Hw & Info

Main Sensor: **Sensorless start-up parameters**

Stage

- Motor
- Power Supply
- PWM Generation
- Current Sensing
- Bus Voltage Sensing
- Temperature Sensing
- Speed Sensing Config.**
- Drive Settings
- Stage Configuration

Start-up profile

Initial electrical angle of Iq: 0 deg

On-the-fly start-up: Off

	Duration (ms)	Speed target (rpm)	Phase Voltage (V rms)
Phase 1:	500	0	1.54
Phase 2:	1000	750	8.42
Phase 3:	500	750	8.42
Phase 4:	0	0	1.54
Phase 5:	0	0	1.54

Graph: Speed target (rpm) and Phase Voltage (V rms) vs Time (ms)

Speed target (rpm) values: 0, 750, 750, 0, 0

Phase Voltage (V rms) values: 1.54, 8.42, 8.42, 1.54, 1.54

7.5、生成工程代码

参数设定完毕后，生成代码即可。开发电机建议优先考虑 LL 库

Project generation

SETTINGS

STM32CubeMX
6.12.0

Target Toolchain
Keil MDK-ARM V5

Firmware Package Version
STM32 FW V1.6.0

Selecting "not installed" firmware or "Latest" will require internet connection

Drive Type

- ☐ HAL - Hardware Abstraction Layer
- ☒ LL - Low Level

GENERATION

RUN STM32CubeMX

GENERATE

7.6、如果使用 24V 以上电源，修改代码，使能 48V 分压

如果使用了 24V 以上的电源，需要在代码中增加：

官方淘宝店: <https://shop107970997.taobao.com/>

```

static void MX_GPIO_Init(void)
{
    LL_EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct = {0};
    LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
    /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */

    /* GPIO Ports Clock Enable */
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOC);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOF);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);
    LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOB);

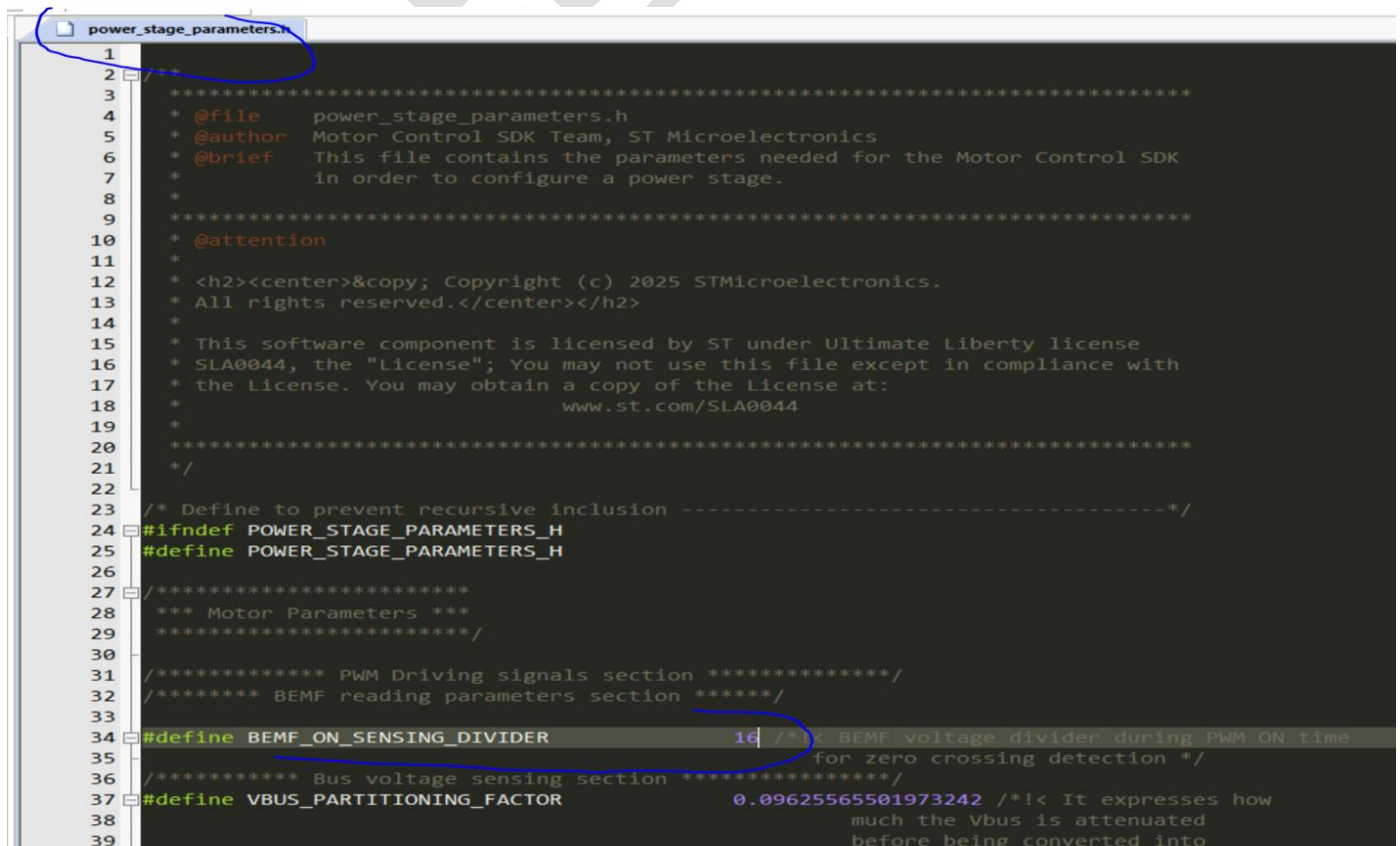
    /**/
    LL_GPIO_ResetOutputPin(M1_BEMF_DIVIDER_GPIO_Port, M1_BEMF_DIVIDER_Pin);
    /**/
    LL_SYSCFG_SetEXTISource(LL_SYSCFG_EXTI_PORTC, LL_SYSCFG_EXTI_LINE10);
    /**/
    EXTI_InitStruct.Line_0_31 = LL_EXTI_LINE10;
    EXTI_InitStruct.LineCommand = ENABLE;
    EXTI_InitStruct.Mode = LL_EXTI_MODE_IT;
    EXTI_InitStruct.Trigger = LL_EXTI_TRIGGER_FALLING;
    LL_EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);

    /**/
    LL_GPIO_SetPinPull(Start_Stop_GPIO_Port, Start_Stop_Pin, LL_GPIO_PULL_NO);
    /**/
    LL_GPIO_SetPinMode(Start_Stop_GPIO_Port, Start_Stop_Pin, LL_GPIO_MODE_INPUT);
    /**/
    GPIO_InitStruct.Pin = M1_BEMF_DIVIDER_Pin;
    GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_OUTPUT;
    GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
    GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_DOWN;
    LL_GPIO_Init(M1_BEMF_DIVIDER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
    LL_GPIO_SetPinMode(GPIOB, LL_GPIO_PIN_10, LL_GPIO_MODE_OUTPUT);
    LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_10);
    /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
}

```

7.7、修改反电动势的分压系数

生成的代码的反电动势系数与官方 B-G431ESC 是一样的，但火柴 FOC 的分压系数是不同的，需要修改为 16:



```

1  power_stage_parameters.h
2  /**
3   *
4   * @file power_stage_parameters.h
5   * @author Motor Control SDK Team, ST Microelectronics
6   * @brief This file contains the parameters needed for the Motor Control SDK
7   * in order to configure a power stage.
8   *
9   *
10  *
11  * @attention
12  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
13  * All rights reserved.</center></h2>
14  *
15  * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
16  * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
17  * the License. You may obtain a copy of the License at:
18  * www.st.com/SLA0044
19  *
20  *
21  */
22
23  /* Define to prevent recursive inclusion -----*/
24  #ifndef POWER_STAGE_PARAMETERS_H
25  #define POWER_STAGE_PARAMETERS_H
26
27  /**
28   * Motor Parameters **
29   *
30   */
31  /** PWM Driving signals section ***/
32  /** BEMF reading parameters section ***/
33
34  #define BEMF_ON_SENSING_DIVIDER 16 /*< BEMF voltage divider during PWM ON time
35   for zero crossing detection */
36  /** Bus voltage sensing section ***/
37  #define VBUS_PARTITIONING_FACTOR 0.09625565501973242 /*!< It expresses how
38  much the Vbus is attenuated
39  before being converted into

```

7.8、编译代码，下载程序

下载完代码后记得重启单片机（断电 10S 上电）

7.9、使用 Pilot 调速

见 3.4 章节，是一样的方法。

八、常见问题汇总：

8.1、STLink 无法识别到板子

已经得知的问题有：

- 1、STlink 的固件版本太低，无法识别 G4 系列芯片，用 STM32CubeProgrammer 更新 STLink 的固件到最新版本
- 2、板子电机端电源没接（板子的 3.3V 是输出）
- 3、调试器需要接参考电源，但板子 3.3V 没接到调试器的 Vref 上
- 4、线接错，虚焊等问题

8.2、Pilot 与板子通信不上

已知的问题有：

- 1、下载程序后，没有复位单片机。断电重启单片机即可。
- 2、客户使用了 6.1.2 的 Pilot，该版本只支持 STlink 的虚拟串口，如果客户使用 CH340 等，是无法识别的。购买 STlink V2.1 以上版本即可解决。
- 3、客户使用了 6.3 的 Pilot 还是连接不上，此时检测 RXTX 是否接反，不同的调试器对 RXTX 的定义不同，火柴 FOC RX 是指 G431 的输入，TX 是 G431 的输出。检查串口工具是否具有足够高的性能能支持 1843200 那么高的波特率还能有很好的波形，如果波形失真了，换一个串口工具。再次确认是否下载程序后有复位单片机。

8.3、Profile 提示无固件或者固件错误

已知的问题有：

- 1、程序中没有开启 Profile 功能，开启后重新编译下载即可。
- 2、下载了低版本 MCSDK 的固件，高版本会提示错误
- 3、串口工具没接好或者性能无法满足要求
- 4、板子没有供电机电压

5、使用了 6.1.2 的 Pilot 但没有使用 STLink 的 VCP（虚拟串口）

8.4、电机启动提示启动失败

- 1、调整启动过程电流和速度，以及时间，需要反复尝试，看能否启动。
- 2、开启开环电流控制，在开环模式下，看多大电流能到多大转速，有助于调速启动参数。

8.5、电机启动提示速度反馈失败

- 1、启动速度设置过低会造成速度反馈失败
- 2、速度环 PID 设置不对会造成速度反馈失败，可以先尝试力矩模式，看能否跑起来。
- 3、电机参数不对可能会造成速度反馈失败，可以适当减小电阻和电感，可以尝试用本店 42mm 电机的无感代码看是否能启动电机，该版本代码容错性比较强
- 4、电机电感太大或者太小，或者电机磁场分布对 FOC 控制不是很有利，FOC 计算困难。如果不是一定要用这个电机且用 FOC，建议更换电机或者采用无感 6 步。如果你只是学习 FOC 电机控制，建议早点更换电机，不要浪费脑细胞搞得自己不愉快。
- 5、启动阶段设置较大的转速，启动目标速度设置大一点都有利于 FOC 快速进入闭环。

8.6、电机启动提示过流保护

- 1、过流保护电路设置大一点
- 2、过流保护滤波时间设置长一点。

8.7、电机启动提示 FOC 错误

- 1、PWM 频率设置过高而电流 Regulate 时间为 1 个 PWM 会造成这个错误，确保 Regulate 时间在 1uS 左右。